Unire tabelle

L6 · Informatica per economisti · SIMA 2026

Oggi

1

Spiegazione e demo

25 min

merge, inner e left, contare le righe

2

Task

60 min

Imprese più regioni: macroaree e popolazione

3

Debrief

25 min

Le righe sparite e i 12 miliardi di italiani

Unire: come CERCA.VERT, per tutte le righe

impresa	regione
IMP001	Lazio
IMP002	Veneto
IMP003	Lazio

+

regione	macroarea
Lazio	Centro
Veneto	Nord-Est

=

impresa	regione	macroarea
IMP001	Lazio	Centro
IMP002	Veneto	Nord-Est
IMP003	Lazio	Centro

PYTHON

```
df.merge(regioni, on="regione", how="left")
```

on: la colonna che le due tabelle hanno in comune (la chiave).

La macroarea del Lazio viene copiata su ogni impresa del Lazio.

Chi resta e chi sparisce

HOW="INNER" (PREDEFINITO)

Tiene solo le righe che trovano corrispondenza in entrambe le tabelle. Le altre spariscono, senza avvisare.

HOW="LEFT"

Tiene tutte le righe della tabella di sinistra. Dove non trova corrispondenza mette valori mancanti, che puoi contare.

PYTHON

```
df.merge(regioni, on="regione",
         how="left", indicator=True)
```

indicator=True aggiunge una colonna _merge: both, left_only, right_only.

Così vedi chi non ha trovato corrispondenza.

La regola: conta le righe, prima e dopo

PYTHON

```
print(df.shape)
unito = df.merge(regioni, on="regione")
print(unito.shape)
```

OUTPUT

```
(1000, 5)
(870, 7)
```

Arricchire una tabella non deve cambiare il numero di righe.

Meno righe: chiavi che non combaciano.

Più righe: chiavi ripetute nella seconda tabella.

Nessun errore in entrambi i casi.

Task: unisci imprese e regioni

Dopo ogni unione: conta le righe.

60 minuti · apri il notebook dal README

Debrief

Le unioni che mentono

260 righe sparite

2.500

righe in df

`df.shape`

2.240

righe dopo il merge

`how="inner"`

Emilia-Romagna (190 righe) e Trentino-Alto Adige (70) non hanno trovato corrispondenza:

`in regioni.xlsx erano «Emilia Romagna» e «Trentino-Alto Adige/Suedtirol».`

Ogni analisi successiva le avrebbe ignorate.

12 miliardi di italiani

59.014

somma in regioni

`migliaia di abitanti`

11.638.730

somma in unito

`migliaia di «abitanti»`

Dopo l'unione la popolazione del Lazio è ripetuta su ogni riga di ogni impresa laziale, per ogni anno.

I valori della tabella piccola si usano riga per riga, non si sommano.

Due regole per un'unione sicura



Conta le righe

prima e dopo. Arricchire non deve cambiarle. E conta i mancanti nelle colonne aggiunte.



how="left" + indicator

per vedere chi non ha trovato corrispondenza, invece di perderlo in silenzio.

Le chiavi scritte male sono la causa numero uno: pulizia (L3) e unione vanno insieme.

Prossima volta: funzioni e cicli

Compito: Kaggle Learn – Pandas, «Renaming and Combining» (~20 min)